



UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Korak za korakom do animacije – algoritmi v gibanju
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci v skupinah izdelajo kratko stop-motion animacijo z LEGO kockami s pomočjo aplikacije Stop Motion Studio. Načrtujejo zaporedje korakov, razdelijo nalogo na manjše dele, izvajajo snemanje po načrtovanem algoritmu ter na koncu dodajo zvočne učinke. Učni scenarij vključuje načrtovanje, opis aktivnosti ter evalvacijo in refleksijo.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Algoritmi, stop-motion, digitalna ustvarjalnost
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ prof. dr. Josipa Plemlija Bled Avtorji: Nataša Dovžan Markelj, Aleksandra Frelj, Primož Mirtič Dolenc

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

Projekt MARiNKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred
Predznanje	OBDP: - Otrok prepozna aktivnosti v življenju, pri katerih so za izvedbo potrebna natančno določena navodila (npr. zagon avtomobila; igranje skrivalnic, igranje kart.). - Otrok pri vsakdanjih aktivnostih prepozna zaporedje korakov za doseganje ciljev.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	• Spletne strani: ○ Cateater, LLC (2024). Stop Motion Studio – User Guide and Tutorials. (Uradna spletna stran proizvajalca programske opreme: https://www.cateater.com) ○ YouTube – Stop Motion Studio App (video razlage uporabe programa: https://www.youtube.com/@stopmotionstudioapp1391

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je razvijati sposobnost učencev, da probleme rešujejo postopkovno, razmišljajo v zaporedjih korakov ter razumejo, kako lahko kompleksno nalogo razdelimo na manjše, obvladljive dele. Ob tem učenci spoznajo ustvarjalne možnosti digitalnih orodij, sodelujejo v skupini ter pridobijo izkušnjo načrtovanja in izvedbe preprostega programa v obliki animacije.
Učni cilji (operativni)	- Učenec pri vsakdanjih aktivnostih zna prepoznati in izvesti zaporedje korakov za doseganje ciljev. - Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). - Učenec razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših osnovnih ukazov. - Učenec ponavlja zaporedje ukazov (zanka = proces ponavljanja zaporedja ukazov) dokler ne pride do cilja aktivnosti. - Učenec razume, da so v proces reševanja problema vključeni različni ljudje, ki se dogovorijo, kako bodo skupno rešili problem. - Učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa. - Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. - Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. V skladu s pričakovanji, popraviti/izboljšati.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	• Demonstracija - učitelj prikaže uporabo programa Stop Motion Studio ter osnovni postopek snemanja animacije (zajem slike, predogled, dodajanje zvoka).
-------------------	--



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt MARINKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

	• Razlaga in razgovor - učenci skozi pogovor razumejo pojem algoritem in povežejo teoretično znanje z vsakdanjimi primeri (npr. koraki pri pripravi prizora ali gibanju lika). • Projektno učenje - skupine učencev načrtujejo, snemajo in urejajo lastno animacijo kot zaključeno celoto (projektne izdelke). • Izkušnjsko učenje - učenci se učijo skozi praktično izkušnjo: preizkušajo zaporedje korakov, odpravljajo napake in izboljšujejo rezultat. • Sodelovalno učenje - učenci delujejo v skupinah, si razdelijo vloge (animator, snemalec, tehnični pomočnik, zvočni mojster) in skupaj gradijo končni izdelek. • Učenje z raziskovanjem (eksperimentalno učenje) - učenci samostojno raziskujejo učinke sprememb v zaporedju korakov, hitrosti predvajanja ali dodajanju zvočnih elementov in na podlagi opažanj sklepajo o učinkih algoritma.
Material	• Tablice z nameščenim programom Stop motion Studio (1 na skupino). • Računalnik in projektor za prikaz primerov, uvodno demonstracijo in ogled končnih izdelkov. • LEGO kocke, figurice in osnovne plošče (za izdelavo prizorišča in likov). • Barvni papir, karton, flomastri, škarje, lepilo, trak - za ozadja, dodatne elemente ali naslove v animaciji. • Označevalni trak ali nalepke za označevanje pozicij kamere in likov (natančnost premikov). • Miza ali ravna površina z dobro osvetlitvijo (naravna ali umetna svetloba). • Delovni list za načrtovanje animacije - zapis zaporedja korakov (»algoritma« snemanja).
Koraki izvedbe aktivnosti	Uvodna in motivacija (15 min): • Učitelj predstavi cilj delavnice: izdelava kratke animacije s pomočjo programa Stop Motion Studio. • Kratka razlaga pojma algoritem - zaporedje korakov, ki vodi do cilja. • Pogovor o tem, kaj je algoritem in kako je ustvarjanje videa podobno pisanju programa (zaporedje, ponavljanje, preverjanje). • Razdelitev učencev v skupine po 3 –4 učenci in določitev vlog (režiser, snemalec, graditelj scene, tehnični urednik). Načrtovanje animacije (25 min): • Skupine pripravijo scenarij in načrt korakov (npr. 10 sličic za 1 gib). • Izdelava scene iz LEGO kock (modularno razmišljanje). • Na papir zapišejo zaporedje korakov (algoritem): ○ Priprava prizorišča ○ Postavitve likov ○ Določitev gibanja (koraki) ○ Snemanje posameznih slik ○ Dodajanje zvoka • Učenci si razdelijo naloge (snemalec, animator, tehnični pomočnik, zvočni mojster). • Učitelj spodbuja zapis "algoritma snemanja": ○ Postavi figure. ○ Posnemi sliko. ○ Premakni figure. ○ Ponavljaj, dokler prizor ni končan.



	Izvedba snemanja (45 min): • Učenci izdelajo prizorišče in s pomočjo aplikacije Stop Motion Studio zajemajo slike. • Sproti preverjajo rezultat (predvajanje zaporedja - testiranje algoritma). • Učitelj spodbuja učence k izboljšavam (npr. dosledno zaporedje, manjše spremembe med slikami) ter spremlja, da vsi učenci sodelujejo pri različnih vlogah. Dodajanje zvočnih učinkov in zaključevanje (30 min): • Učenci posnamejo ali izberejo zvočne učinke in jih dodajo v svoj video. • Skupine dodajo zvok, besedilo ali naracijo (naslov, uvod, zaključek). • Učenci analizirajo, kateri koraki bi lahko bili optimizirani (npr. krajše ponavljanje, počasnejši posnetek). Predstavitve in refleksija (20 min): • Ogled vseh videov. • Skupine predstavijo svoj video in opišejo: ○ kako so si razdelili naloge, ○ katera zaporedja korakov so bila ključna, ○ kaj bi spremenili, če bi projekt ponovili, ○ opisujejo svoj postopek kot algoritem (npr. "ponavljali smo 12-krat isti korak premika"). • Učitelj vodi razpravo: ○ Kaj se zgodi, če spremeniš zaporedje? ○ Kje je prišlo do napake in kako ste jo popravili? ○ Katera zaporedja korakov so bila ključna? ○ Kaj bi spremenili, če bi projekt ponovili? • Poudarek na razumevanju algoritmičnega pristopa in sodelovanju pri reševanju problema.
Video in slikovno gradivo	https://video.arnes.si/watch/f97bnhmcgh9r

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Med izvedbo delavnice so se cilji začeli uresničevati v naslednjih opaženih situacijah: • Pri načrtovanju animacije so učenci samostojno predlagali zaporedje korakov snemanja in razdelili naloge znotraj skupine - kar kaže na razumevanje algoritmov. • Med snemanjem so učenci zaznali napake (npr. prehitel premik, neujemanje zvoka) in jih samostojno popravili, kar je znak razvoja algoritmičnega mišljenja in nadzora procesa. • Ob predstavitvi izdelkov so znali opisati, kako zaporedje korakov vpliva na rezultat, kar potrjuje razumevanje koncepta algoritma kot postopka. Učenci so bili posebej uspešni:
-------------------	--

	• pri praktičnem delu (ustvarjanje scene, snemanje, uporaba aplikacije); • pri sodelovanju v skupini in delitvi vlog; • pri vizualni ustvarjalnosti (vključevanje barv, scenografije, gibanja). Delno uspešni so bili: • pri natančnosti zaporedja korakov (nekateri niso dosledno sledili načrtu ali so izpustili posnetke); • pri dodajanju zvoka, kjer je bilo potrebno več tehnične podpore. Manj uspešni (posamezni primeri): • pri časovnem usklajevanju skupinskega dela in doslednem dokumentiranju korakov (zapis algoritma). Doseženi cilji: • Razumevanje, da dejavnosti potekajo po zaporedju korakov, ki vodijo do cilja. • Sposobnost razdelitve večjega problema (izdelava animacije) na manjše, smiselne dele. • Uporaba digitalnega orodja Stop Motion Studio za zajem, urejanje in preverjanje rezultatov. • Aktivno sodelovanje pri skupinskem delu in medsebojno usklajevanje. • Razumevanje, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa. • Spremljanje izvajanja in preverjanje, ali video deluje v skladu s pričakovanji. Delno doseženi ali nedoseženi cilj: • Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. V skladu s pričakovanji, popraviti/izboljšati. Učencem je težave povzročalo razumevanje natančnega časovnega zaporedja in pomena enakomernih sprememb med slikami. Vzrok: različen tempo dela med skupinami, omejen čas za ponovitve in analiziranje napak, tehnična zahtevnost dodajanja zvoka. Doseganje ciljev je bilo preverjeno s kombinacijo opazovanja, pogovora in analize izdelka.
Refleksija z učečimi se	Učenci so izrazili veliko navdušenje nad ustvarjalnim delom in uporabo tehnologije. Izjave učencev: • Všeč mi je bilo, ker smo lahko sami naredili film in uporabili LEGO kocke. • Zanimivo je bilo, da smo morali vse posneti po korakih, kot bi pisali program. • Najboljše je bilo, ko smo dodali zvok - film je postal pravi risani film. • Pomagali smo si, ko je komu padla figura ali ko se ni ujemal posnetek. • Naš film je res dobro izpadel. Pobude in predlogi učencev: • Uvesti daljši projekt (več srečanj), da bi lahko ustvarili serijo animacij.

	• Dodati delavnico zvočne montaže za boljše razumevanje povezave med zvokom in sliko. • Uporabiti druga digitalna orodja (npr. Scratch, Canva Video) za primerjavo načinov ustvarjanja algoritmov.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Uspešnost načrtovanja: • Aktivnost je bila strukturirana po fazah (načrtovanje – izvedba – preverjanje – refleksija), kar je omogočilo uresničenje ciljev s področja algoritmov. • Povezava med praktičnim delom in računalniškimi koncepti (zaporedje korakov) je bila učencem razumljiva, saj so jo doživeli konkretno skozi ustvarjalni proces. • Skupinsko delo in delitev vlog sta omogočila aktivno vključenost vseh učencev, tudi manj samozavestnih pri uporabi tehnologije. Možnosti za izboljšave: • V prihodnje bi bilo smiselno razširiti delavnico na dve zaporedni srečanja, da bi učenci imeli več časa za testiranje in izboljšave. • Dodali bi uvodno fazo formalnega zapisa algoritma (npr. s slikovnim diagramom ali preprosto blokovno shemo), da bi učenci lažje razumeli abstraktni vidik postopkov. Prilagoditev aktivnosti glede na značilnosti otrok • Navodila so bila kratka, podprta s slikami in prikazom, kar je omogočilo razumevanje vseh učencev. • Naprednejšim skupinam smo omogočili raziskovanje dodatnih funkcij aplikacije (npr. hitrost animacije, zvok), manj izkušenim pa več pomoči pri osnovnih korakih. Primer dobre prakse • Povezuje računalniško mišljenje s kreativnim izražanjem. • Učenci skozi praktično delo razvijajo osnovne koncepte programiranja brez potrebe po abstraktnem kodiranju. • Aktivnost spodbuja notranjo motivacijo učencev: rezultat (video) je viden, osebni in deljiv, kar povečuje občutek uspeha in pomena dela. Težave in predlogi za izboljšave • Izvesti delavnico v dveh fazah: 1. faza: načrt, snemanje; 2. faza: urejanje, refleksija, evalvacija.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	• Matematika (razvijanje postopkovnega mišljenja in prepoznavanje pravilnosti v zaporedjih) • Slovenščina (razvijanje pripovednih sposobnosti, opisovanje dogodkov, razumevanje zaporedja dogajanja v zgodbi) • Tehnika in tehnologija (razumevanje tehničnih sistemov in digitalnih naprav v vsakdanjem življenju)
--------------------------	---

	• Likovna umetnost (ustvarjanje lastnega umetniškega dela z uporabo digitalnih medijev) • Glasbena umetnost (spoznavanje funkcije zvoka in ritma pri ustvarjanju multimedijskih vsebin)
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Digitalne kompetence 2. Razvoj kritičnega mišljenja 3. Sodelovanje in timsko delo 4. Analiza podatkov in njihova uporabnost v realnem svetu

